LISTA 1

1) Para o banco de dados escola:

ALUNO	Nome	NúmerodoAluno	Classe	Especialização
	Smith	17	1	CC
	Brown	8	2	CC

DISCIPLINA	NomedaDisciplina	CódigodaDisciplina	HorasdeCrédito	Departamento
	Introd. Ciência da Computação	CC1310	4	CC
	Estruturas de Dados	CC3320	4	CC
	Matemática Discreta	MAT2410	3	MAT
	Banco de Dados	CC3380	3	CC

DISCIPLINA_OFERECIDA	IdentificadordaDisciplina_Oferecida	CódigodaDisciplina	Semestre	Ano	Professor
	85	MAT2410	Primeiro	98	King
	92	CC1310	Primeiro	98	Anderson
	102	CC3320	Segundo	99	Knuth
	112	MAT2410	Primeiro	99	Chang
	119	CC1310	Primeiro	99	Anderson
	135	CC3380	Primeiro	99	Stone

GRAU	NúmerodoAluno	IdentificadordaDisciplina_Oferecida	Grau
	17	112	B
	17	119	C
	8	85	A
	8	92	A
	8	102	B
	8	135	A

PRÉ-REQUISITO	CódigodaDisciplina	CódigodoPré-requisito
	CC3380	CC3320
	CC3380	MAT2410
	CC3320	CC1310

a) Identifique algumas consultas e operações de atualizações informais no banco de dados escola.

b) Qual a diferença entre redundância controlada e redundância não controlada? Ilustre com exemplos.

c) Relacione todas as relações entre os arquivos do banco de dados escola.

d) Forneça algumas visões adicionais que podem ser necessárias para outros grupos de usuários para o banco de dados escola.

e) Crie alguns exemplos de restrições de integridade para o banco de dados escola.

f) Se o departamento 'CC' (Ciência da computação) mudar para 'CCES' (Ciência da computação e engenharia de software) e o prefixo correspondente para o código da disciplina também mudar, identifique as colunas no banco de dados escola que precisariam ser atualizadas.

g) Você consegue reestruturar as colunas nas tabelas DISCIPLINA, DISCIPLINA_OFERECIDA e PRÉ-REQUISITO, de modo que somente uma delas precise de atualização quando uma mudança ocorrer conforme 'f'?

2) Qual o principal problema de um banco de dados hierárquico e de rede?

3) Qual a principal motivação para o surgimento de bancos de dados relacionais?

4) Em sua opinião porque os bancos de dados orientados a objetos não substituíram de fato bancos de dados relacionais?

5) A WWW interliga milhares de computadores e alguns destes computadores (servidores Web) podem armazenar informações publicadas em HTML. A facilidade de acesso e compartilhamento de informações na Web deu origem à aplicações Web específicas (e-commerce), onde dados podem ser extraídos dinamicamente de SGBDs e disponibilizados a usuários espelhados pelo mundo. Qual a linguagem que permite o intercâmbio de dados na Web amplamente utilizada e suas principais características?

6) Resolva as perguntas de revisão dos capítulos 1 e 2 e exercícios do capítulo 2 do livro Sistemas de Banco de Dados - Elmasri & Navathe, 6ª Ed.

7) Leia o artigo *Database systems: achievements and opportunities, Communications of the ACM, Volume 34 Issue 10, Oct. 1991, Pages 110-120.*